胆固醇及脂代谢紊乱

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册・大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/hormonal-and-metabolic-disorders/cholesterol-disorders/overview-of-cholesterol-and-lipid-disorders
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

胆固醇及脂代谢紊乱概述
多媒体 |
机体需要脂肪（脂质）来生长和供应能量。机体也需要脂肪来合成激素以及身体活动所需的其他一些物质。机体会将过量脂肪沉积在血管壁和器官内，这会阻碍血液流动并损伤器官，通常可引起严重疾病。
血液中的重要脂质为：
胆固醇
胆固醇
甘油三酯
甘油三酯
胆固醇 是细胞膜、脑、神经细胞和胆汁的一种基本组分，可帮助机体吸收脂肪和脂溶性维生素。人体利用胆固醇生成 维生素 D 和多种激素，例如 雌激素 、 睾酮 和 皮质醇 。人体可以生成自己所需要的全部胆固醇，但也从食物中获取胆固醇。
脂肪细胞内的 甘油三酯 分解后可提供机体代谢过程（包括生长）需要的能量。甘油三酯是肠道和肝内被称为 脂肪酸 的较小脂肪生成的。某些类型的脂肪酸可以在体内生成，但其他的则必须从食物中获取。
脂肪，如胆固醇和甘油三酯不能在血液中自由循环，因为血液大部分是水。为了能在血液中流动，胆固醇和甘油三酯由蛋白质和其他的物质包装，形成一种称之为脂蛋白的微粒。
脂蛋白 有不同的类型。每种类型都有不同的作用、分解和排除的方式也略有不同。脂蛋白包括：
乳糜微粒
乳糜微粒
高密度脂蛋白（HDL）
高密度脂蛋白（HDL）
低密度脂蛋白（LDL）
低密度脂蛋白（LDL）
极低密度脂蛋白（VLDL）
极低密度脂蛋白（VLDL）
由 LDL 传送的胆固醇，称 LDL 胆固醇（LDL-C）；由 HDL 传送的胆固醇，称 HDL 胆固醇（HDL-C）。人体通过加或减少脂蛋白产生的速度来调节脂蛋白的水平（也是脂质的水平）。人体也能调节脂蛋白进入血流和从血流中移出的速度。
胆固醇和甘油三酯水平每天差异很大，导致这种差异的原因很多，如压力、饮食习惯、运动、生活方式、代谢变化。胆固醇水平的各个测量值之间可能会有约 10% 的变化，而甘油三酯水平的各个测量值之间可能会有高达 25% 的变化。
脂质水平可能：

过高（ 血脂异常 ，也称为高脂血症）
过高（ 血脂异常 ，也称为高脂血症）
太低（ 低脂血症 ）
太低（ 低脂血症 ）
脂质水平异常可能因为年龄的不同、某些疾病（包括一些遗传疾病）、使用了某些药物或生活方式不同（如高脂饮食、活动少或超重等）引起。
主要脂蛋白：脂质载体
主要脂蛋白：脂质载体
类型
类型
起源
起源
功能
功能
乳糜微粒
乳糜微粒
由肠道加工食物中的脂肪形成
由肠道加工食物中的脂肪形成
将已消化的脂肪（如甘油三酯）转运到肌肉和脂肪细胞
将已消化的脂肪（如甘油三酯）转运到肌肉和脂肪细胞
高密度脂蛋白（HDL）
高密度脂蛋白（HDL）
在肝脏和小肠内形成
在肝脏和小肠内形成
从身体的组织中清除胆固醇，并将其运送到需要胆固醇的细胞，以及运送到肝脏，以将其清除
从身体的组织中清除胆固醇，并将其运送到需要胆固醇的细胞，以及运送到肝脏，以将其清除
低密度脂蛋白（LDL）
低密度脂蛋白（LDL）
在 VLDL 将甘油三酯转运到脂肪细胞后形成
在 VLDL 将甘油三酯转运到脂肪细胞后形成
运送胆固醇到各种细胞
运送胆固醇到各种细胞
极低密度脂蛋白（VLDL）
极低密度脂蛋白（VLDL）
在肝内形成
在肝内形成
将甘油三酯从肝脏转运到脂肪细胞
将甘油三酯从肝脏转运到脂肪细胞
脂质水平异常的并发症
某些脂质（特别是胆固醇）水平异常高会引起 动脉粥样硬化 等长期问题。一般说来，总胆固醇（包括 LDL-C、HDL-C 和 VLDL-C）水平高，尤其是 LDL（“坏的”）胆固醇水平高，会增加发生动脉粥样硬化的风险，由此导致 心脏病发作 或 卒中 的风险升高。然而，不是所有类型的胆固醇增高都会增加这类风险。HDL（“好”）胆固醇水平增高可以降低风险；反之，HDL胆固醇水平降低，可以增加这类风险。

甘油三酯水平对心脏病发作的影响尚不明确。但甘油三酯水平非常高（高于 500 毫克/分升 [mg/dL] 血液或 5.65 mmol/L）会增加发生 胰腺炎 的风险。

检测脂质水平

血脂检查 （有时称为血脂全项）是指总胆固醇、甘油三酯、LDL 胆固醇和 HDL 胆固醇的水平测量。这些水平通常在患者禁食 12 小时后进行常规测量，但在大多数情况下，非空腹检测就足够了。医生通常从 20 岁开始每 5 年进行一次这项检查，作为评估患者有无 冠状动脉疾病 风险的一部分。

在儿童和青少年中，如果儿童有风险因素，例如有家庭成员存在重度 血脂异常 或在年轻时患上冠状动脉疾病，则建议在 2-8 岁期间进行非空腹血脂检查来筛查。在没有风险因素的儿童中，通常在儿童进入青春期（通常在 9-11 岁之间）之前进行一次非空腹血脂检查来筛查，然后在 17-21 岁之间再进行一次。